质心复赛模拟题048

(考试时间180分钟 满分320分)

1. 车轮自动回正(40分)

蔡子星最近买了一辆车，开车的时候发现车轮会自动回正，研究了一下。车轮绕中心点A旋转。OA和OB 保持垂直，绕OB轴旋转，这样就可以转向了。

(1)从车的正方向看，OB与竖直方向有一个夹角β，叫主销内倾。这样当AOB 旋转时，会将车身抬高。由于重力，车轮会回正。已知：OA的长度为，主销内倾角为，四个轮子受地面支持力相同，汽车重力为G，求AOB旋转了角度时，车轮自动回正力矩（以OB为轴）。

(2)从车的侧面看，OB与竖直方向有一个很小的夹角，叫主销后倾。当汽车转向时，地面会给车轮一个侧向的摩擦力以提供向心力。这个摩擦力的产生的力矩会使车轮回正。我们忽略左右轮的差别，将汽车等效成只有一个前轮一个后轮的长条，前后轮间距为，质心在前后轮正中，前轮可以转向，后轮不可转向，轮子都不能侧移，轮子的半径为。汽车的质量为，汽车速度为，高速时一般前轮偏转一个很小的夹角，求：此时车轮自动回正力矩（以OB为轴）。

2. (40分)

两个完全相同的永磁铁对着形成的磁场在z方向的分量为$B_z(z)$。此磁场的z分量在z=0处最小，在两个平面磁铁处，即$z=\pm L$处最大。已经知道z方向的运动远慢于xoy平面内的运动。磁场使得带电粒子形成了一个圆周运动在xoy平面内。

$t=0$时候，粒子的速度有$V_z(0), V_\perp(0)$两个分量。粒子质量为m、电荷为q。将粒子在原点释放。

t=0时候，粒子的速度有$V_z(0), V_\perp(0)$两个分量。粒子质量为m、电荷为q。将粒子在原点释放。

(1)求证：$V_\perp^2$和$B_z(z)$成正比。

(2)制造一个函数$U(z)=\frac{mV_\perp(0)^2B_z(z)}{2B_z(0)}$。证明：$\frac{1}{2}mV_z^2+U$。

(3)如果在$z=\pm L$的地方放置两个吸收板。粒子碰到板子就会被吸收。定义最大的磁场和最小的磁感应强度之比为$M=\frac{B_z(\pm L)}{B_z(0)}$,求能在两个板子之间运动并且不被吸收的粒子的初速度需要满足什么条件。

(4)粒子从原点发出的角度满足什么条件会被吸收。

3. (40分)

我们来学习一个物理量，剪切模量S。它被定义为$S = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L}$。其中F是剪切方向的作用力。A是剪切面的面积。$\Delta L$是剪切位移。L是垂直于剪切方向的物体的长度。注意它和杨氏模量的定义的区别就在于位移那个部分。

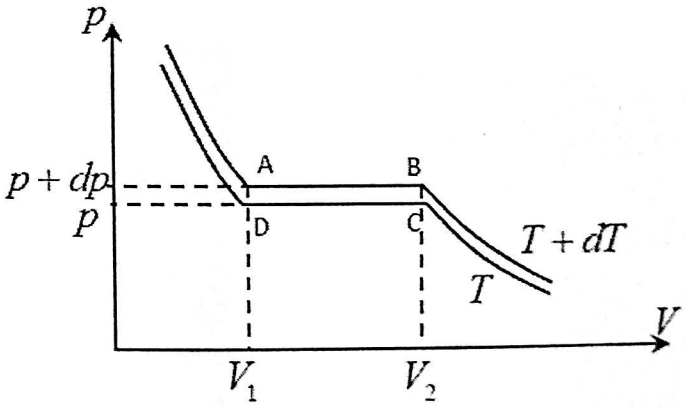
(1)求一个密度为ρ的剪切模量为S，面积为A的正方形，长度为L，只发生了剪切位移的“类果冻”状物体原地沿着单一剪切方向（正方形的一个边）振动的周期。

(2)求一个密度为ρ的剪切模量为S，面积为A的圆柱，长度为L，只发生了剪切位移的“类果冻”状物体被沿着截面圆周切线方向微扰之后的周期。假设无摩擦，没有其他外力。

4. (40分)

鉴于热力学第二定律已经进入考纲，我们还是考一考吧。如图一坨流体发生气液相变的时候形成的等温图，液态体积为V_1，气态体积为V_2，由于气液共存，所以流体体积可以从V_1连续变为V_2。在温度为T时，饱和蒸气压为p。在温度为T 到$T + dT$之间构造一个可逆热机，在图中沿ABCD循环，AB、CD为等温过程，BC、DA 为绝热过程，这个循环是卡诺循环。热力学第二定律告诉我们，这个循环的效率为$\frac{dW}{Q} = \frac{dT}{T}$，Q为相变吸热，dW为循环对外做功。按定义液态和气态的熵变$S_2 - S_1 = \frac{Q}{T}$。带入表达式后我们发现$dp(V_2 - V_1) = dT(S_2 - S_1)$。由此可以计算饱和蒸气压随温度的变化关系。

在超导态-正常态相变中也有类似的现象。正常态中，物体的磁矩$M = 0$，超导态



中$M = -\mu_0 B$，B为外磁场。外场对磁矩的做功可以表示为$dW = -BdM$。在温度为T 时，$B > B_C(T)$为正常态，$B < B_C(T)$为超导态，其中$B_C(T) = B_0(1 - \frac{T^2}{T_0^2})$，而取等号的时候则为混合态。$S_n(T)$和$S_s(T)$ 分别为正常态和超导态的熵。类比上面的做法，求出$\Delta S_n(T)$。

参数：$B_0 = 0.144T, \mu_0 = 1.25 \times 10^{-6} N/A^2, T = 1.95K, T_0 = 4.48K$

5. (40分)

在空间中有随x-y分布的沿着z方向（在x-y平面内沿纸面向外）的磁场$B(x,y) = B_0 \cos kx \cos ky$。在x-y平面上有一个电感为L，面积为S，质量为m的小线圈（线圈非常小，且形状任意）。小线圈初态位于x=0,y=0处，电流为$I_0(I_0 > 0)$（电流大小取逆时针为正），线圈上电阻不计。

（1）假设由于某种原因线圈运动到了(x,y)的地方，求这时线圈上的电流大小I(x,y)。

（2）求上一问的情况下线圈在平面内的受力情况。

（3）线圈在初态位置（即原点处）受到x方向的微扰，求线圈运动的情况。

6. (40分)

从一端向无穷延伸的电阻网格，每边电阻为r。

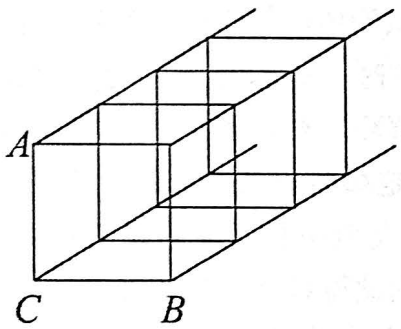


图 1

(1)求r_{AB}。

(2)求r_{AC}。

7. 相对论性谐振子　　王玉供题(40分)

假设存在一相对论性粒子，静质量为m，所处的力场使得势能与位置的关系有$V = V(x)$在原点有最小值0，在原点时动能为$E_{k0} = V(b)$，且势能为在$x > 0$时单调增的偶函数。

(1)在这样的势场中，粒子作以b为振幅的周期性运动，请写出位置与速度的函数v(x)，答案中可出现粒子总能量和该处的势能。

(2)写出周期的定积分表达式。

(3)我们考虑谐振子势，即$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$，并引入参量$a = \frac{k}{2mc^2}$，考虑最低阶修正。请用a,b表示出周期。

(4)(3)中解出的周期可表示为非相对论的周期（主项）和一个由相对论引起的修正项，请计算修正项和主项的比值α，并将之用粒子在原点处的动能和静能之比η表示。

8. Goos Hachen效应(40分)

实际光波不是无穷长波列，也不是单一频率，而是由中心频率附近的不同频率的光叠加，形成的有限长的波列。我们用频率为ω和$\omega + \Delta\omega$的两种频率的光线来模拟这一效果。在介质中频率和波矢的关系为$k(\omega)$。

(1)设频率为ω和$\omega + \Delta\omega$的两种频率的光线沿着x轴正方向轴传播，波函数写为$U_1 = U_0\cos(kx - \omega t)$和$U_2 = U_0\cos(k + dkx - (\omega + d\omega)t)$。假设为线性介质，写出叠加的波形随位置和时间的变化关系，并用$\omega, k, \frac{d\omega}{dk}$表达等相位点传播速度，即相速度和等振幅点传播速度，即群速度v_g。

(2)假设频率为ω的光线以入射角θ_1从折射率为n_1的介质射向折射率为n_2的介质，入射点为坐标原点。由于入射光并不是严格以角度θ_1入射，而是由在θ_1附近角度的平面波叠加形成，因而在x轴上光的振幅构成波包。我们用角度θ_1和$\theta + \theta_1$的两束光线叠加来模拟这一情景。假设两束光在原点处的相位都为0，写下在x轴上的波形叠加的形式。

(3)接上一问，当入射角$\theta_1 > \arcsin\frac{n_2}{n_1}$的时候，形成全反射，折射角$\theta_2$满足$\sin\theta_2 = \frac{n_1\sin\theta_1}{n_2} > 1$，$\cos\theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2\theta_2} = -i\sqrt{(\frac{n_1\sin\theta_1}{n_2})^2 - 1}$为虚数（负号源于对上面对相位的定义，暂时不用管为什么）。以垂直于入射光和法线所在平面的偏振光为例，反射光的振幅和入射光的振幅的比值为$r = \frac{n_1\cos\theta_1 - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1 + n_2\cos\theta_2}$。这样不同角度光线的反射光的相位可能不同。写下反射光线于入射光线的相位差与入射角之间的关系$\delta(\theta)$。

(4)接上两问，写出反射波波包中心，即振幅最强点相对入射光线的位移$\Delta(\theta)$，这一效应被称为Goos Hachen效应。